Estruturas de Dados

Prof. Rodrigo Martins
rodrigo.martins@francomontoro.com.br

Cronograma da Aula

- Tipos de Ordenação
  - Insertion Sort
  - Selection Sort
  - Merge Sort
  - Quick Sort

- Exemplos

- Exercício

Insertion Sort

- A ordenação por inserção é um algoritmo de ordenação simples e eficiente, que percorre uma lista de elementos e insere cada elemento em sua posição correta, mantendo a lista ordenada em cada etapa.

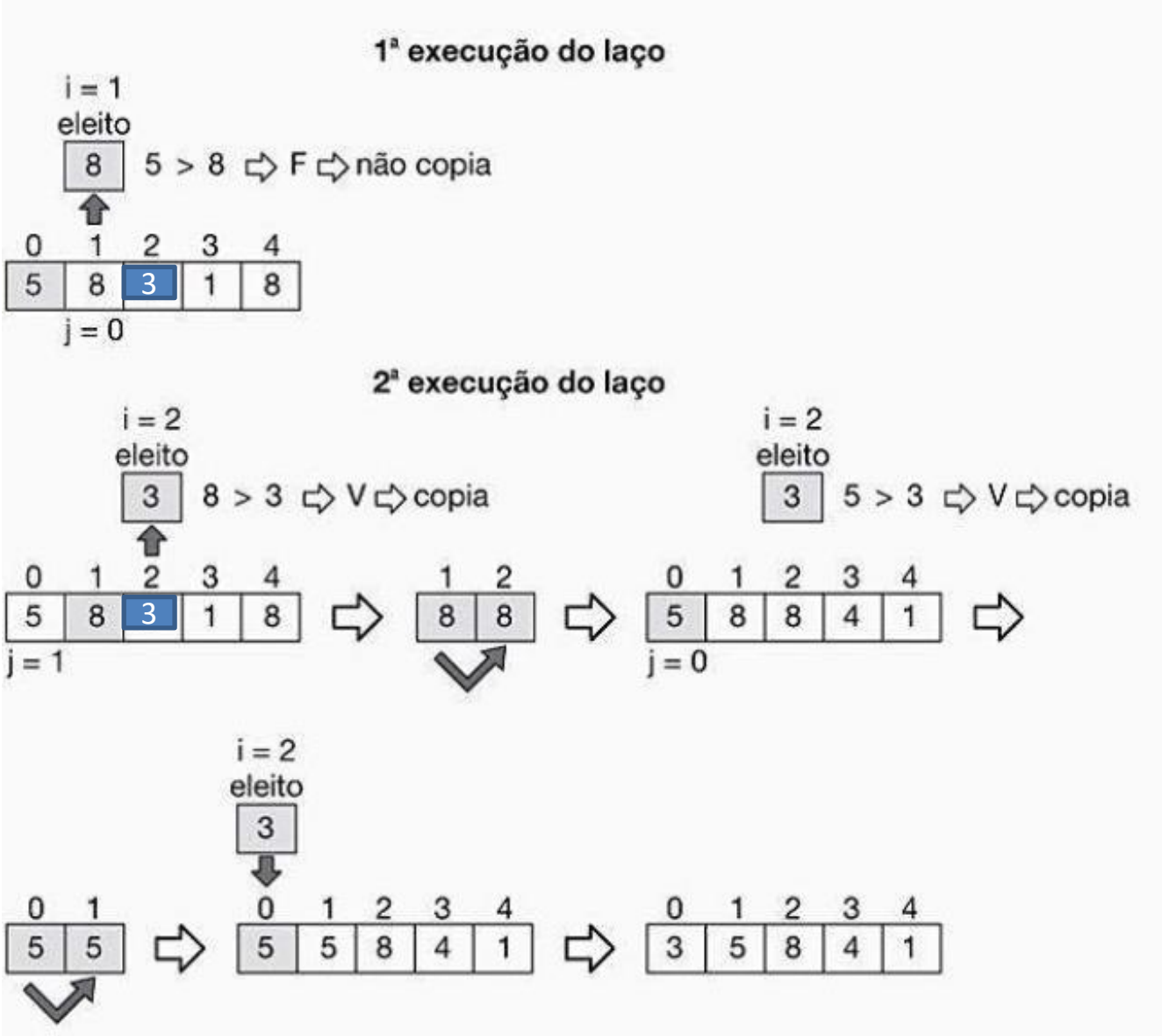
- É um algoritmo que funciona bem com pequenas quantidades de dados e é relativamente fácil de implementar.

Insertion Sort

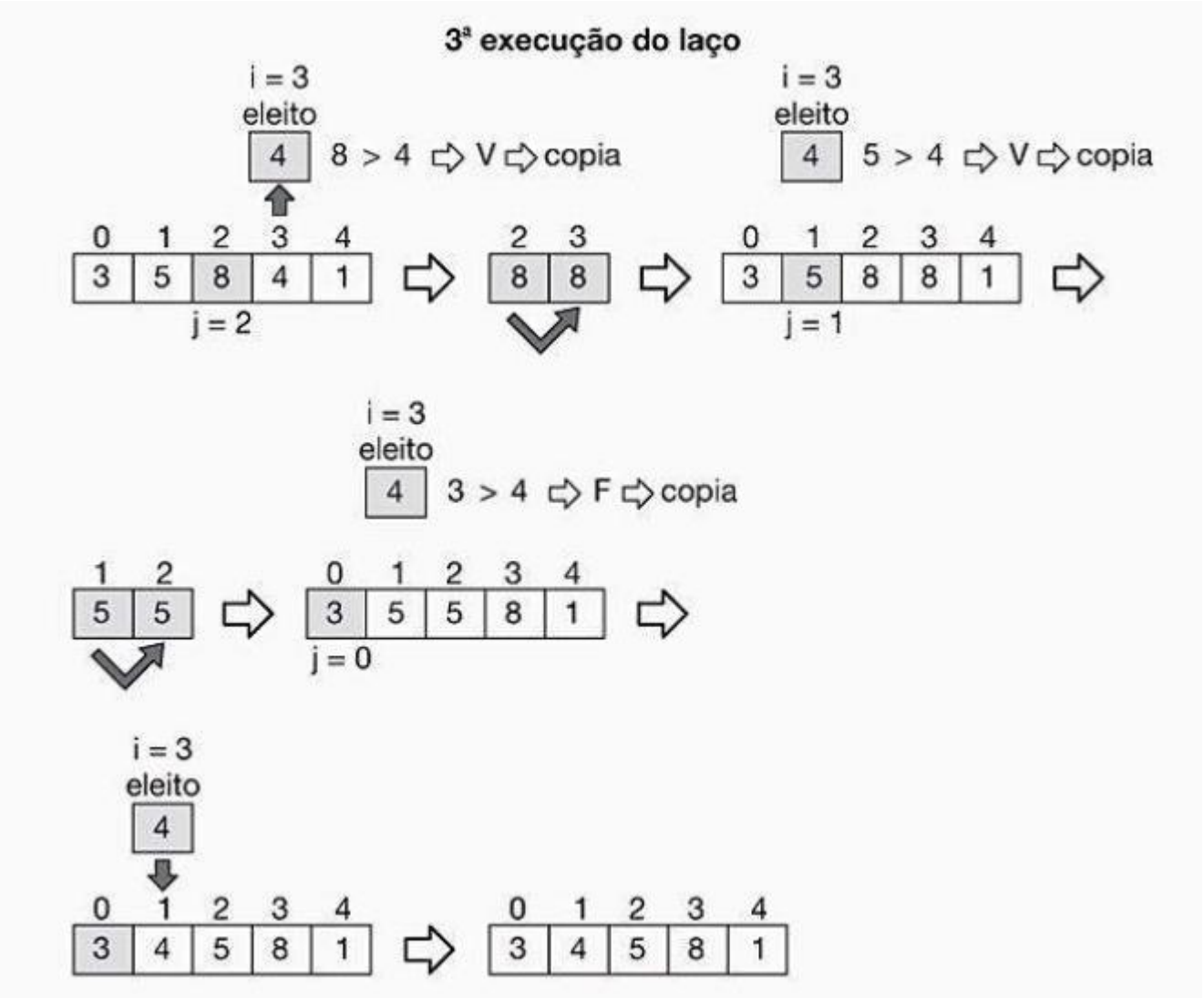
- O algoritmo funciona da seguinte forma:

1. Percorre a lista, começando do segundo elemento até o último.
2. Compara o elemento atual com o elemento anterior.
3. Se o elemento atual for menor que o elemento anterior, os elementos são trocados.
4. Repete-se o processo de comparação e troca com os elementos anteriores até que o elemento atual seja maior que o elemento anterior ou até chegar ao início da lista.
5. Insere o elemento atual na posição correta na lista ordenada.
6. Repete o processo para o próximo elemento na lista, até que toda a lista esteja ordenada.

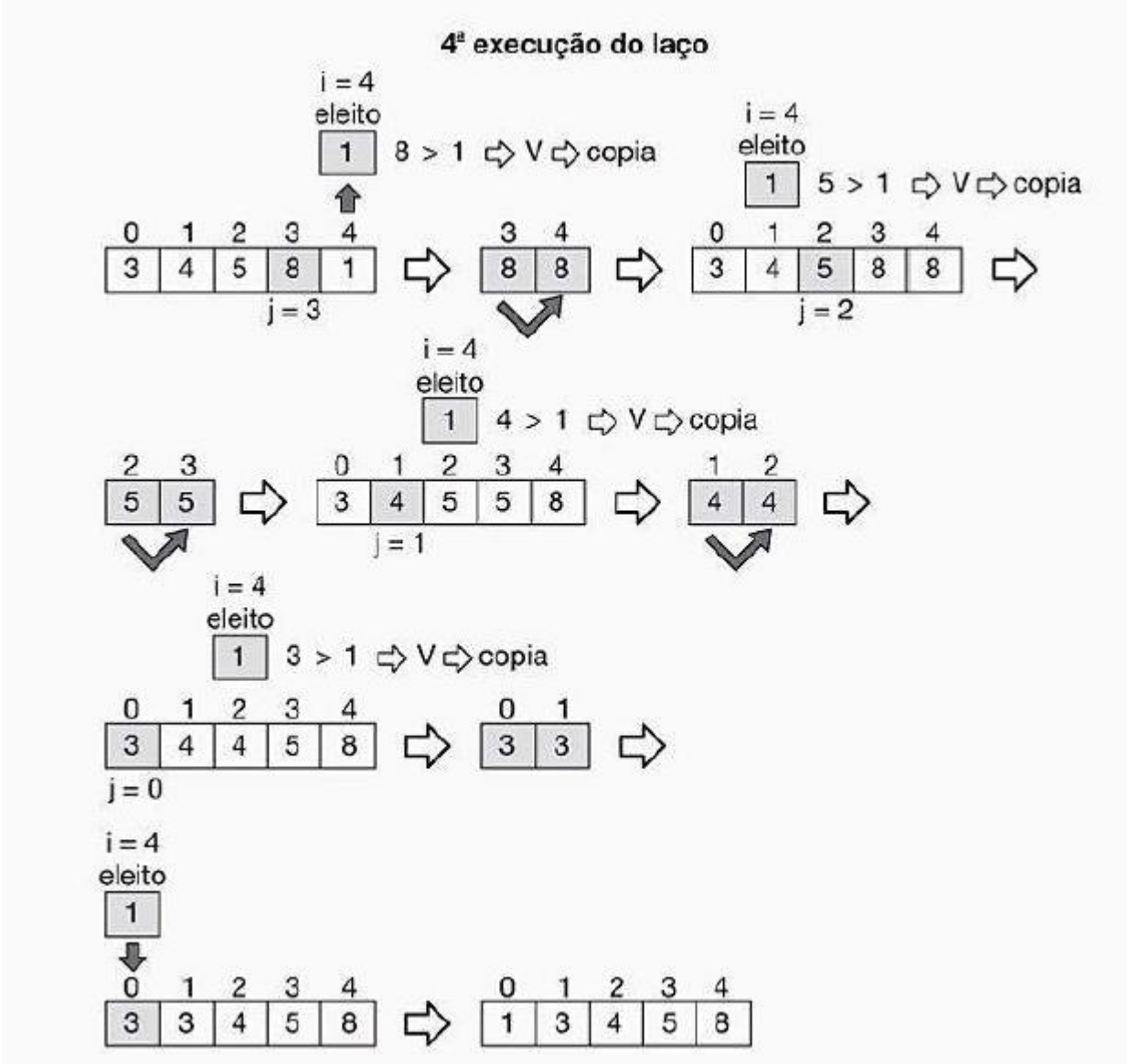
Insertion Sort



Insertion Sort



Insertion Sort



Insertion Sort

*insertionSort.cpp

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

void imprimeVetor(int x[])
{

    for (int i = 0; i <= 4; i++)
    {
        cout << "Numero: " << x[i] << endl;
    }
}

```

Insertion Sort

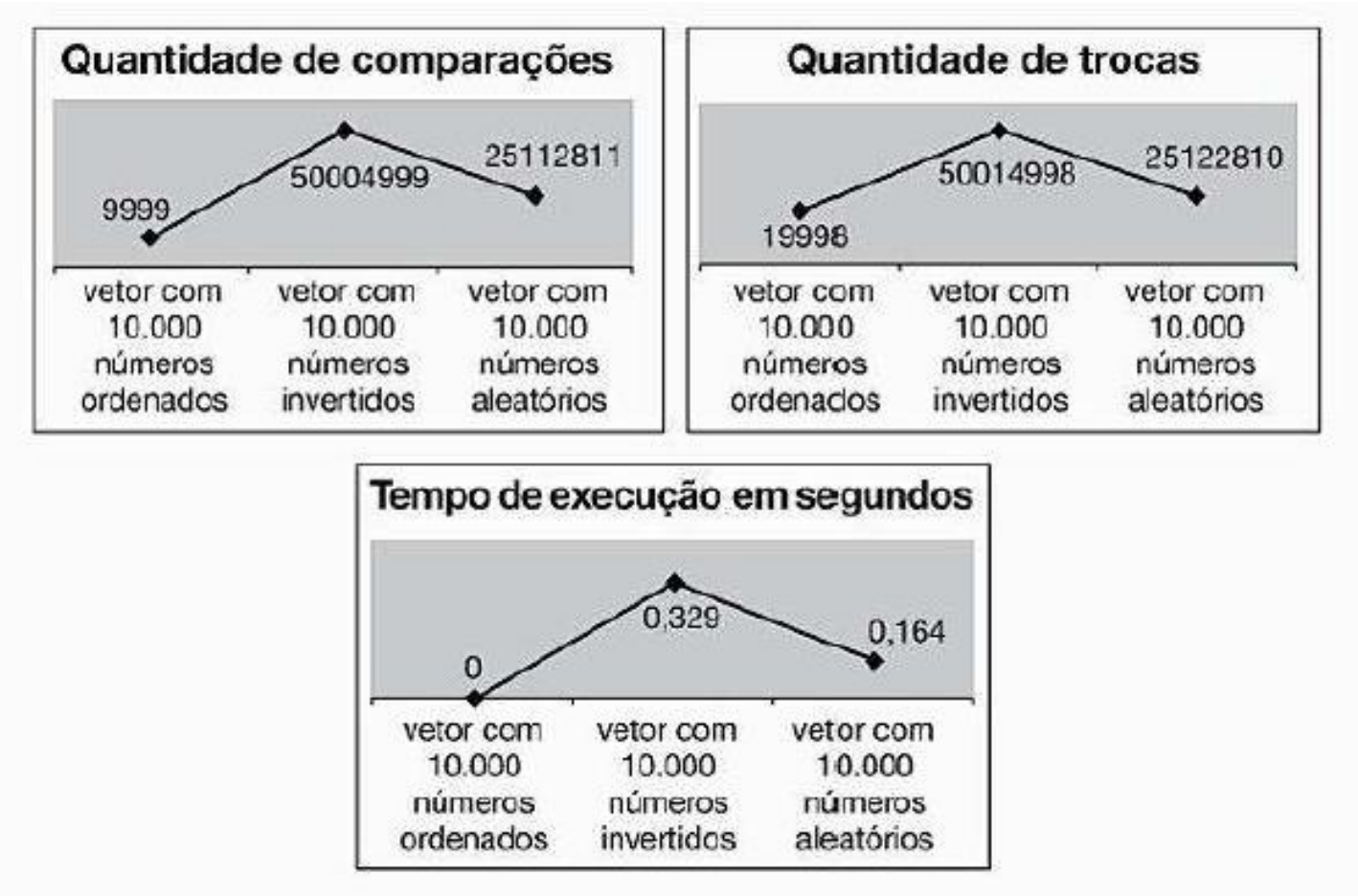
```
14  void insertionSort(int vetor[])
15  {
16
17      int j = 0, eleito = 0;
18
19      //ordenando de forma crescente
20      //laço com a quantidade de elementos do vetor - 1
21      for (int i = 1; i <= 4; i++)
22      {
23          eleito = vetor[i];
24          j = i - 1;
25          //laço que percorre os elementos a esquerda do numero eleito
26          //ou até encontrar a posição para recolocação do número eleito
27          //respeitando a ordenação procurada
28          while (j >= 0 && vetor[j] > eleito)
29          {
30              vetor[j + 1] = vetor[j];
31              j--;
32          }
33          vetor[j + 1] = eleito;
34      }
35
36  }
```

Insertion Sort

```
37
38  int main(int argc, char** argv)
39  {
40      int vetor[5];
41
42      //carregando os números no vetor
43      for (int i = 0; i <= 4; i++)
44      {
45          cout << "Digite o numero" << endl;
46          cin >> vetor[i];
47      }
48
49      imprimeVetor(vetor);
50      insertionSort(vetor);
51      cout << endl;
52      imprimeVetor(vetor);
53      return 0;
54  }
```

Insertion Sort

- Gráfico de desempenho:



Selection Sort

- Este algoritmo é baseado em se passar sempre o menor valor do vetor para a primeira posição (ou o maior dependendo da ordem requerida), depois o segundo menor valor para a segunda posição e assim sucessivamente, até os últimos dois elementos.

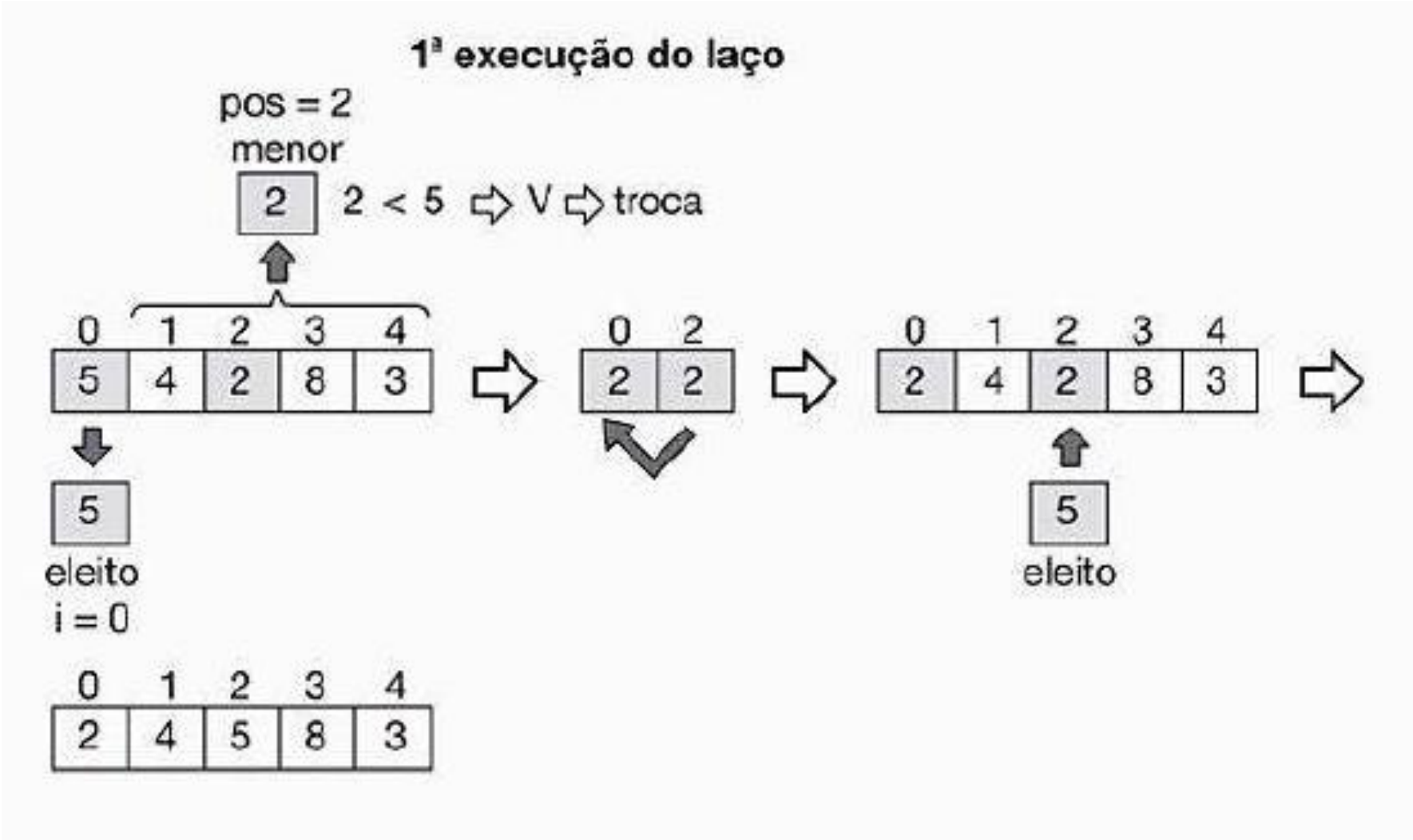
- Neste algoritmo de ordenação é escolhido um número a partir do primeiro, este número escolhido é comparado com os números a partir da sua direita, quando encontrado um número menor, o número escolhido ocupa a posição do menor número encontrado.

Selection Sort

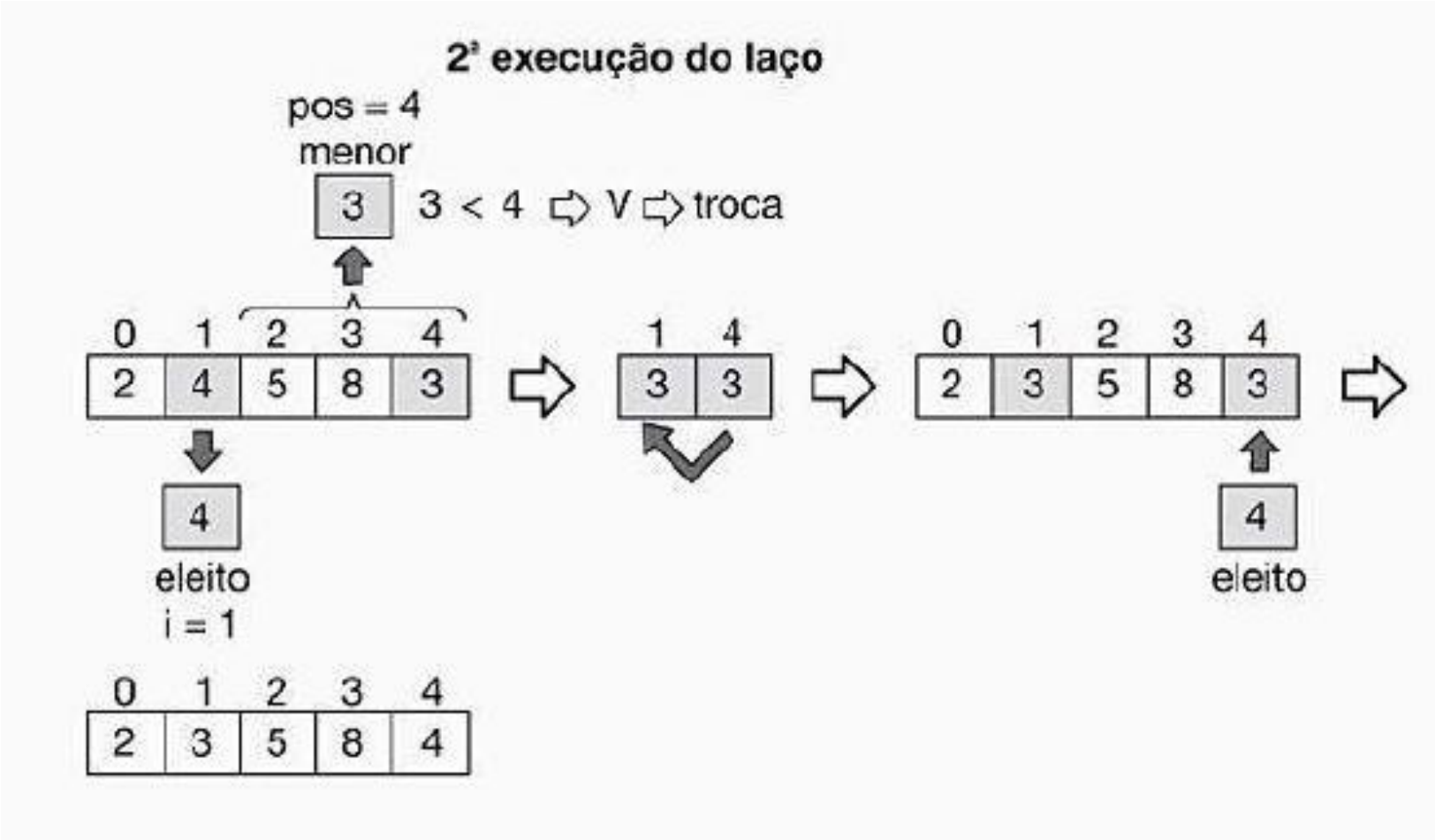
- Este número encontrado será o próximo número escolhido, caso não for encontrado nenhum número menor que este escolhido, ele é colocado na posição do primeiro número escolhido, e o próximo número à sua direita vai ser o escolhido para fazer as comparações.

- É repetido esse processo até que a lista esteja ordenada.

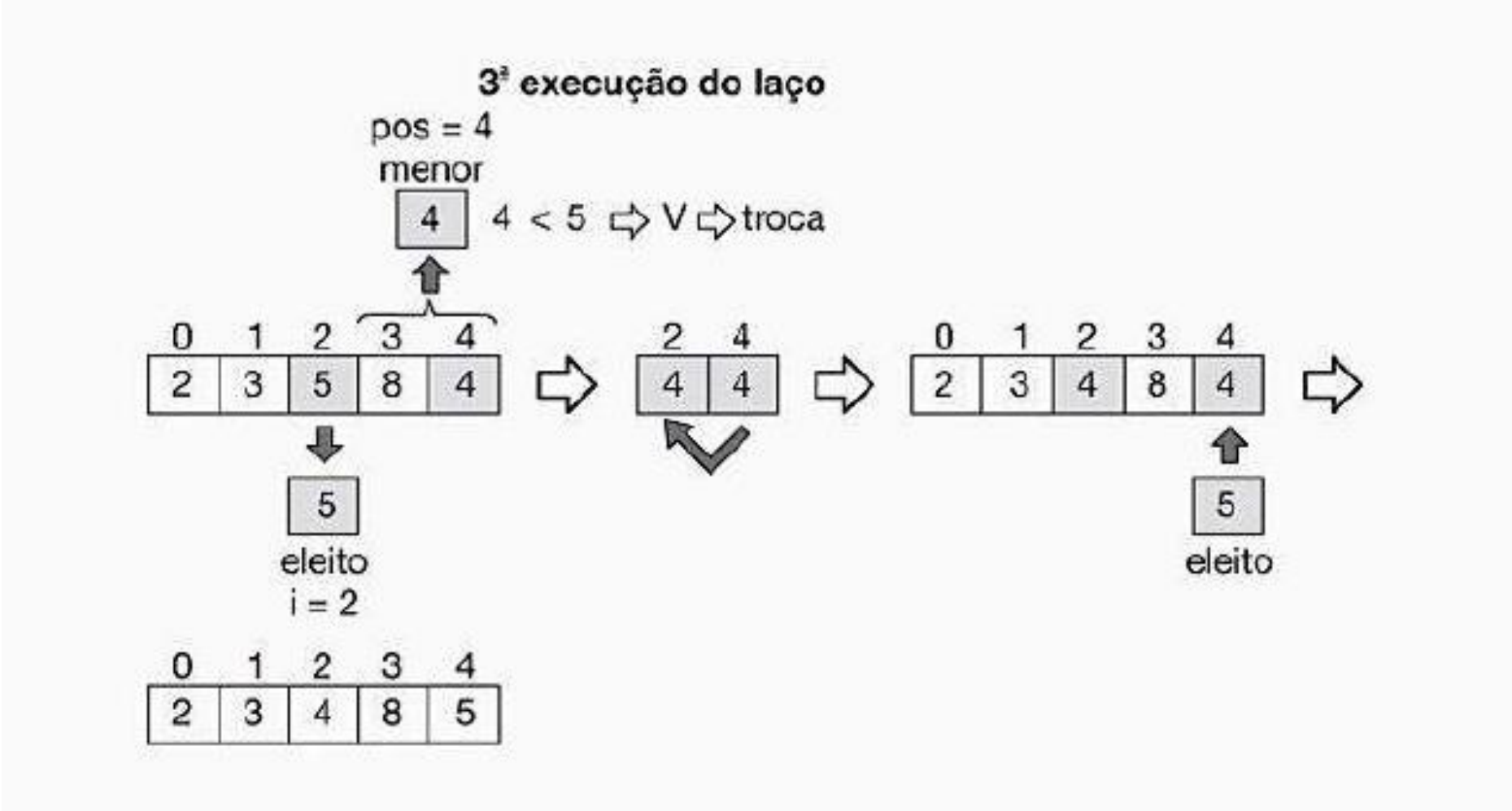
Selection Sort



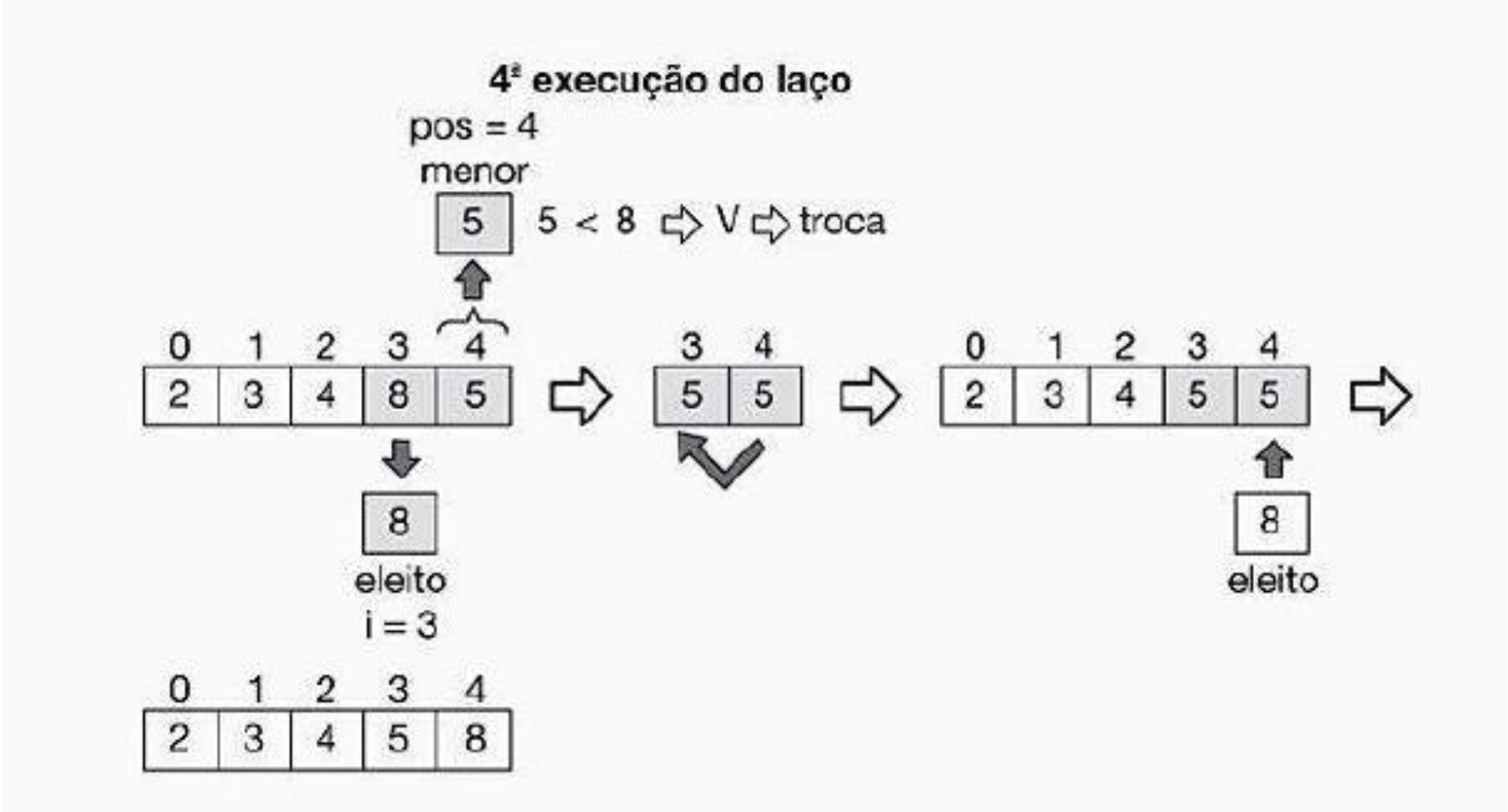
Selection Sort



Selection Sort



Selection Sort



Selection Sort

*selectionSort.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <string>

#define TAM 10

using namespace std;

void imprimeVetor(int vetor[]){
    int i;
    cout << endl;
    for (i = 0; i < TAM; i++){
        cout << " |" << vetor[i] << "| ";
    }
}

```

Selection Sort

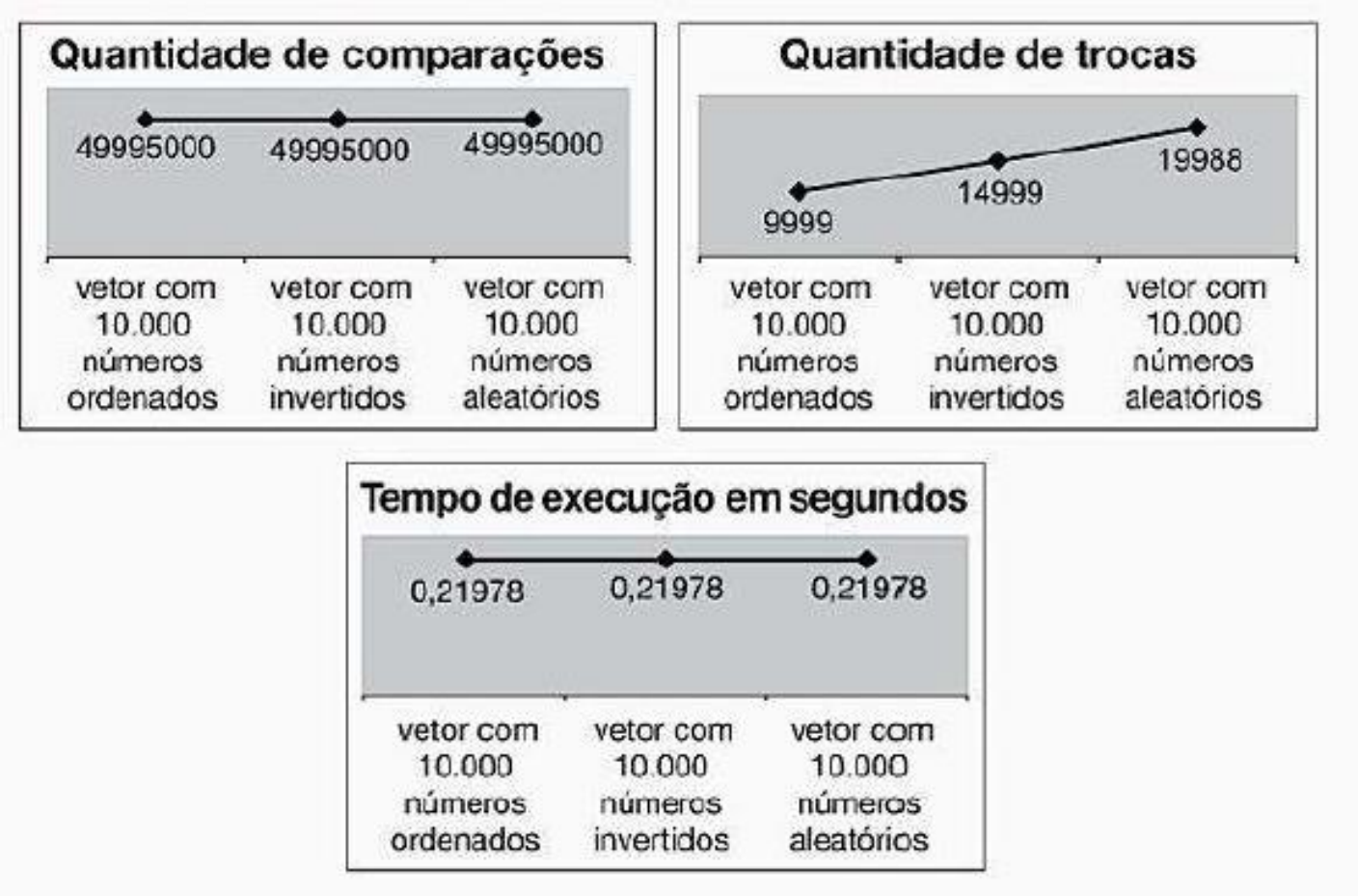
```
17 void selectionSort(int vetor[TAM]){
18     int posicaoMenorValor, aux, i, j;
19
20     for(i = 0; i < TAM; i++){
21         //recebe a posição inicial para o menor valor
22         posicaoMenorValor = i;
23
24         for(j = i + 1; j < TAM; j++){
25             //caso encontre um valor menor na frente dos analisados
26             if(vetor[j] < vetor[posicaoMenorValor]){
27                 posicaoMenorValor = j;
28             }
29         }
30
31         //verifica se houve mudança e troca os valores
32         if (posicaoMenorValor != i){
33             aux = vetor[i];
34             vetor[i] = vetor[posicaoMenorValor];
35             vetor[posicaoMenorValor] = aux;
36         }
37     }
38 }
```

Selection Sort

```
39
40 int main(){
41
42     int vetor[TAM] = {10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};
43
44     imprimeVetor(vetor);
45     cout << endl;
46
47     selectionSort(vetor);
48     imprimeVetor(vetor);
49
50 }
```

Selection Sort

- Gráfico de desempenho:



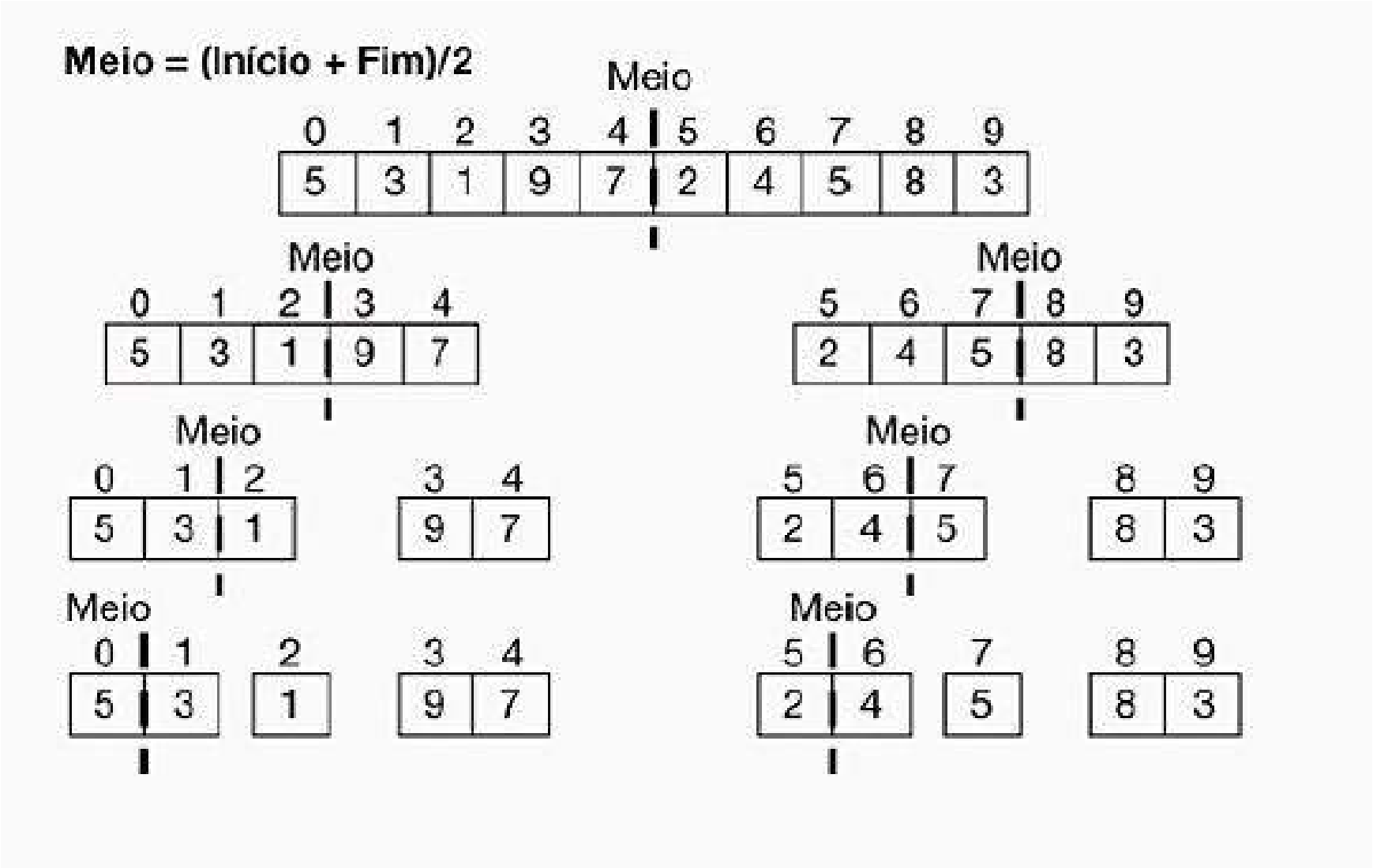
Merge Sort

- O **Merge Sort**, ou ordenação por mistura, é um exemplo de algoritmo de ordenação por comparação do tipo dividir-para-conquistar.

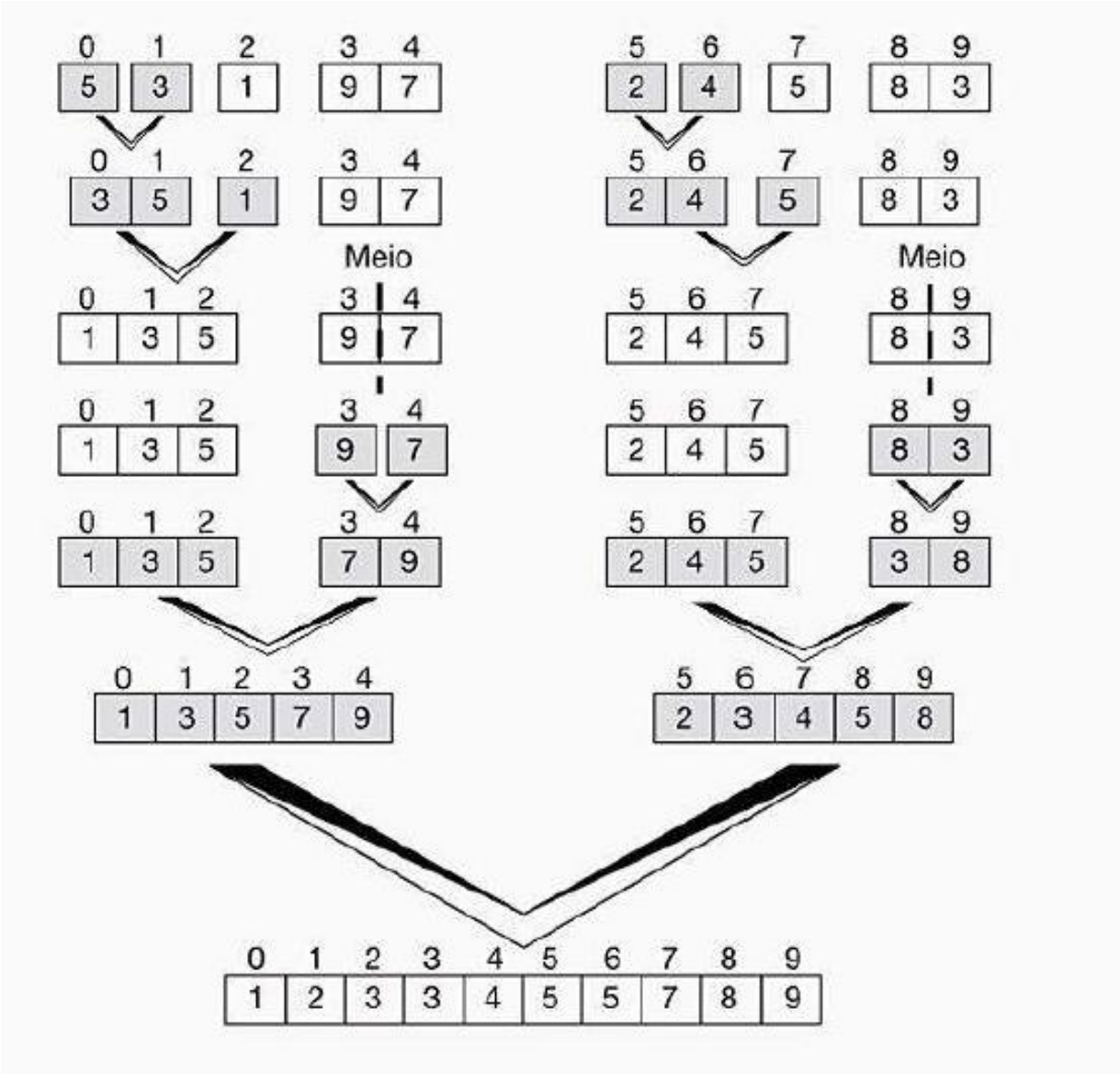
- Sua ideia básica consiste em Dividir (o problema em vários subproblemas e resolver esses subproblemas através da recursividade) e Conquistar (após todos os subproblemas terem sido resolvidos ocorre a conquista que é a união das resoluções dos subproblemas).

- Como o algoritmo Merge Sort usa a recursividade, há um alto consumo de memória e tempo de execução, tornando esta técnica não muito eficiente em alguns problemas.

Merge Sort


Meio = (Início + Fim)/2
Meio
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 3 1 9 7 2 4 5 8 3
Meio
0 1 2 3 4
5 3 1 9 7
Meio
5 6 7 8 9
2 4 5 8 3
Meio
0 1 2
5 3 1
3 4
9 7
Meio
5 6 7
2 4 5
8 9
8 3
Meio
0 1
5 3
2
1
3 4
9 7
Meio
5 6
2 4
7
5
8 9
8 3

Merge Sort


0 1 2 3 4
5 3 1 9 7
5 6 7 8 9
2 4 5 8 3
0 1 2 3 4
3 5 1 9 7
5 6 7 8 9
2 4 5 8 3
Meio
Meio
0 1 2 3 4
1 3 5 9 7
5 6 7 8 9
2 4 5 8 3
0 1 2 3 4
1 3 5 9 7
5 6 7 8 9
2 4 5 8 3
0 1 2 3 4
1 3 5 7 9
5 6 7 8 9
2 4 5 3 8
0 1 2 3 4
1 3 5 7 9
5 6 7 8 9
2 3 4 5 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 3 4 5 5 7 8 9

Merge Sort

mergeSort.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <string>

#define TAM 10

using namespace std;

void imprimeVetor(int vetor[]){
    int i;
    cout << endl;
    for (i = 0; i < TAM; i++){
        cout << " |" << vetor[i] << "| ";
    }
}

```

Merge Sort

```
17  //junta os dois subarrays criados ao dividir o vetor principal
18  void merge(int vetor[TAM], int indiceEsquerdo, int meio, int indiceDireito){
19      int i, j, k;
20
21      int n1 = meio - indiceEsquerdo + 1; //tamanho do primeiro vetor auxiliar
22      int n2 = indiceDireito - meio; //tamanho do segundo vetor auxiliar
23
24      //cria dois arrays temporários
25      int vetorEsquerdo[n1], vetorDireito[n2];
26
27      //passa os elementos do vetor principal para o primeiro vetor auxiliar(esquerda)
28      for(i = 0; i < n1; i++){
29          vetorEsquerdo[i] = vetor[indiceEsquerdo + i];
30      }
31
32      //passa os elementos do vetor principal para o segundo vetor auxiliar(direita)
33      for(j = 0; j < n2; j++){
34          vetorDireito[j] = vetor[meio + 1 + j];
35      }
36
37      //reseta as variáveis
38      i = 0;
39      j = 0;
40      k = indiceEsquerdo;
```

Merge Sort

```
41
42      while(i < n1 && j < n2){
43          //caso o valor da esquerda seja menor
44          if(vetorEsquerdo[i] <= vetorDireito[j]){
45              //passo para o meu vetor principal o valor menor
46              vetor[k] = vetorEsquerdo[i];
47
48              //incrementa o auxiliar para passar a análise para os próximos valores
49              //do vetor auxiliar
50              i++;
51          }
52          else{
53              //passo para o meu vetor principal o valor menor
54              vetor[k] = vetorDireito[j];
55
56              //incrementa o auxiliar para passar a análise para os próximos valores
57              //do vetor auxiliar
58              j++;
59          }
60
61          //aumenta o indice de posicionamento no vetor
62          k++;
63      }
64
65      //se faltarem alguns elementos do array esquerdo, passa eles para o array principal
66      while(i < n1){
67          vetor[k] = vetorEsquerdo[i];
68          i++;
69          k++;
70      }
```

Merge Sort

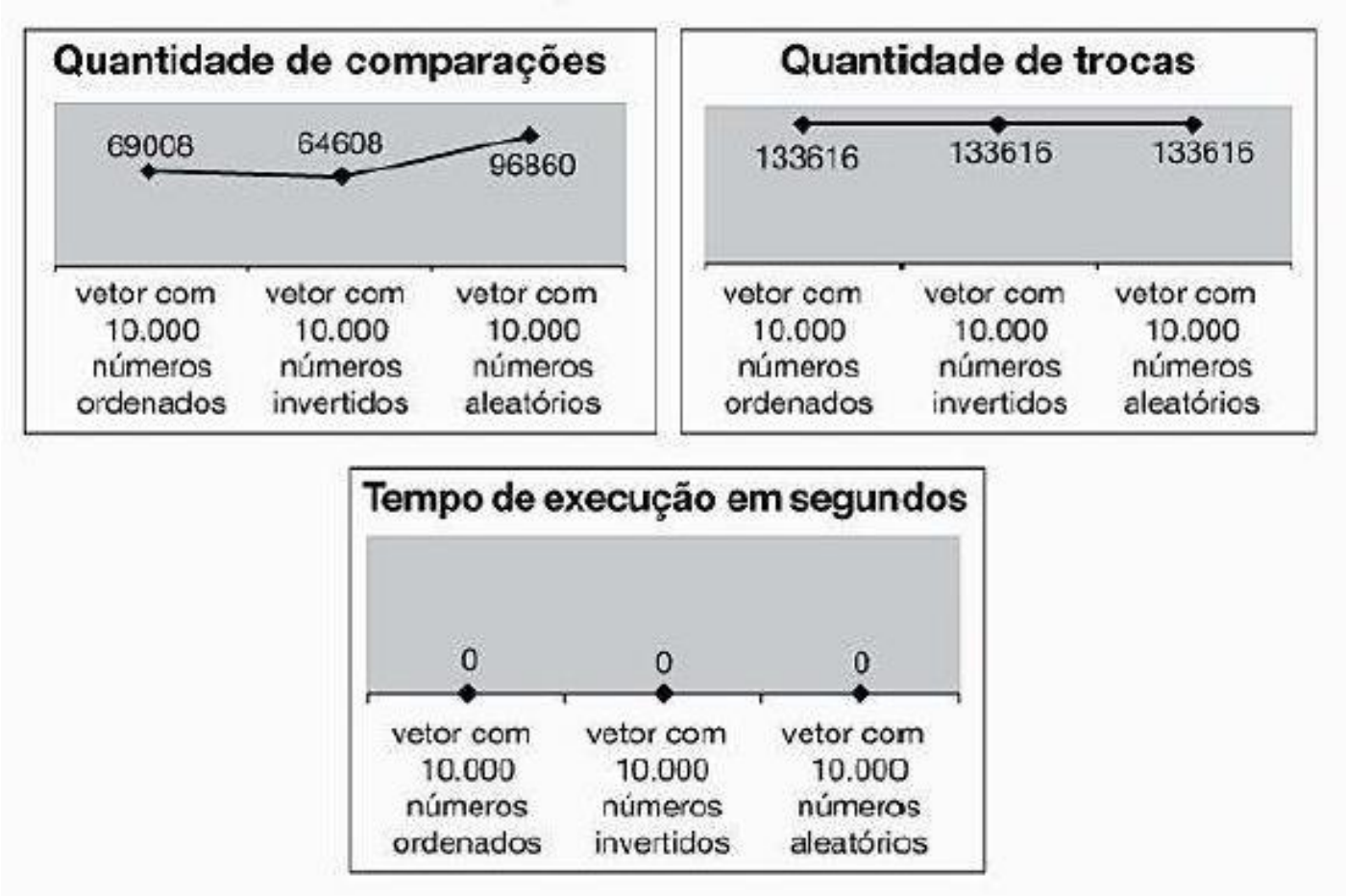
```
71
72      //se faltarem alguns elementos do array direito, passa eles para o array principal
73      while(j < n2){
74          vetor[k] = vetorDireito[j];
75          j++;
76          k++;
77      }
78
79  }
80
81  void mergeSort(int vetor[TAM], int indiceEsquerdo, int indiceDireito){
82      if(indiceEsquerdo < indiceDireito){
83          //encontra o meio
84          int meio = indiceEsquerdo + (indiceDireito - indiceEsquerdo) / 2;
85
86          //da metade para trás
87          mergeSort(vetor,indiceEsquerdo,meio);
88
89          //da metade para frente
90          mergeSort(vetor,meio + 1, indiceDireito);
91
92          //une os dois subarrays que foram criados
93          merge(vetor, indiceEsquerdo, meio, indiceDireito);
94      }
95
96
97  }
```

Merge Sort

```
98
99  int main(){
100
101     int vetor[TAM] = {10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};
102
103     imprimeVetor(vetor);
104     cout << endl;
105
106     mergeSort(vetor, 0, TAM - 1);
107     imprimeVetor(vetor);
108
109 }
```

Merge Sort

- Gráfico de desempenho:



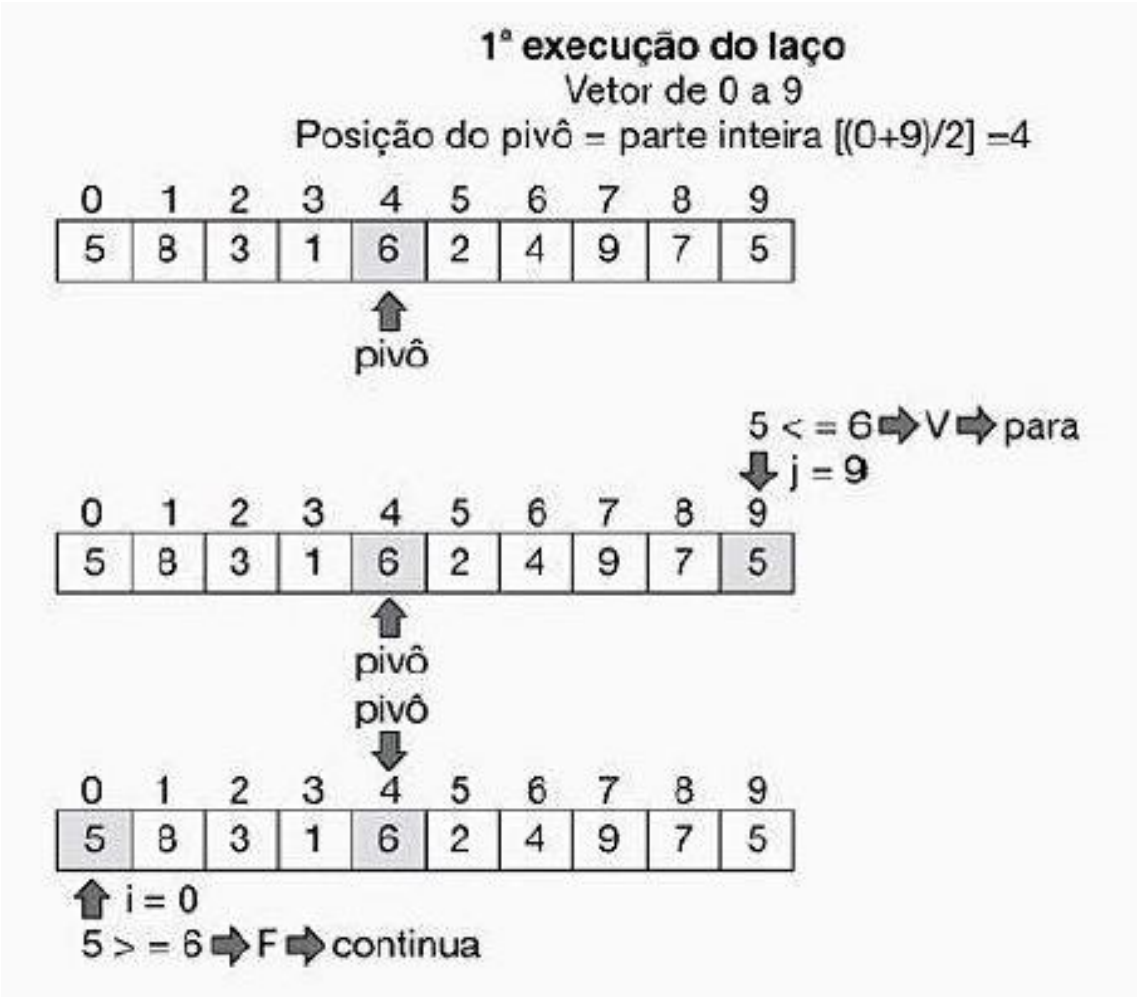
Quick Sort

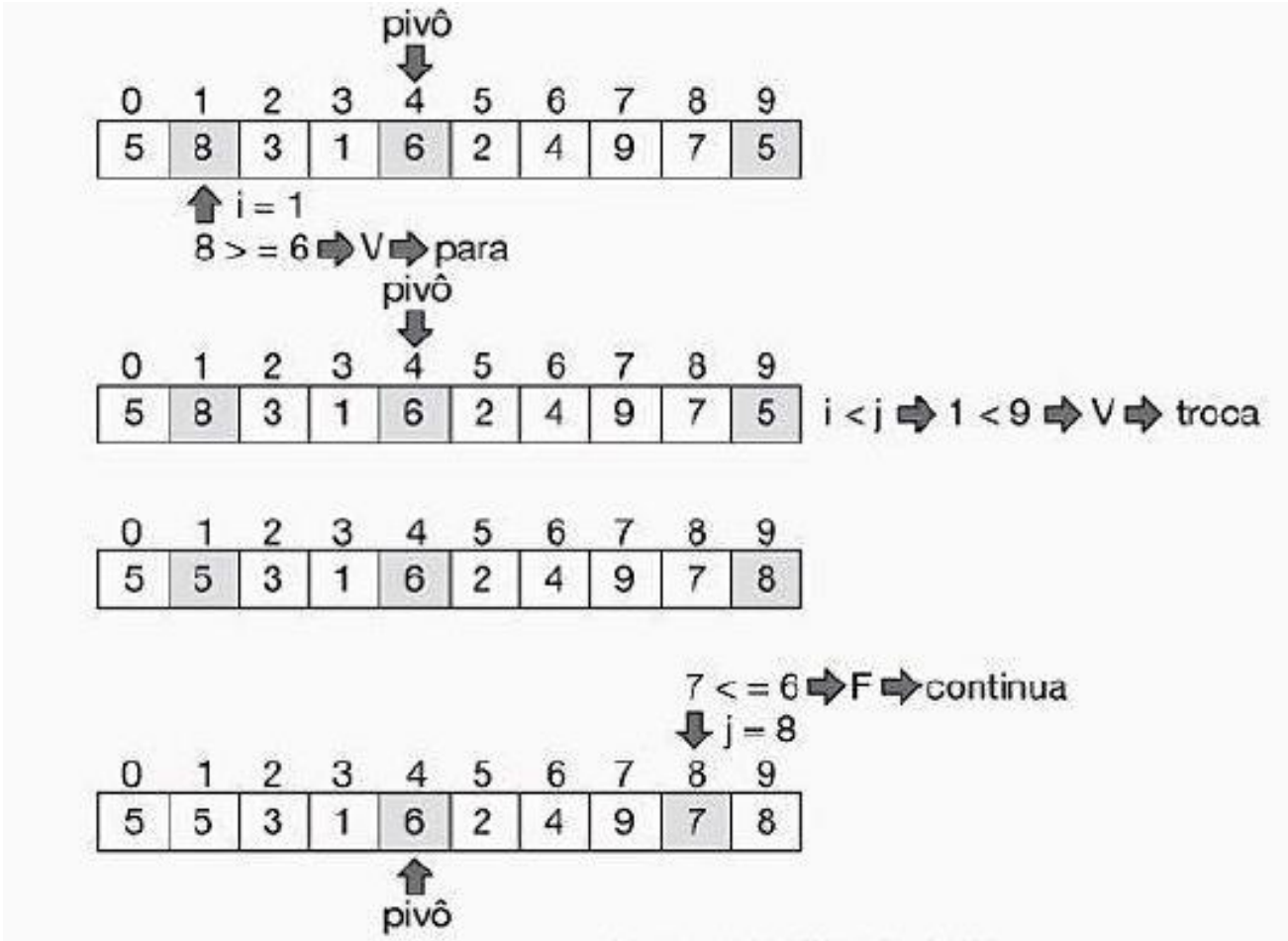
- O **Quicksort** é o algoritmo mais eficiente na ordenação por comparação.

- Nele se escolhe um elemento chamado de pivô, a partir disto é organizada a lista para que todos os números anteriores a ele sejam menores que ele, e todos os números posteriores a ele sejam maiores que ele.

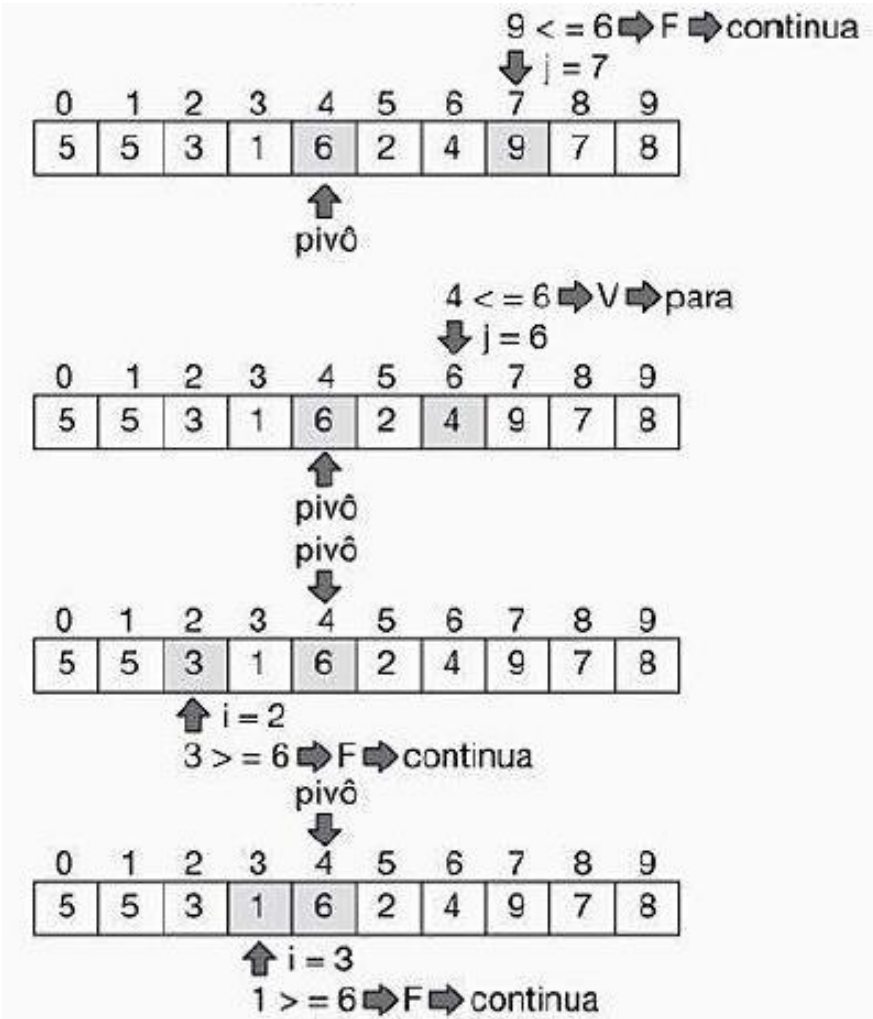
- Ao final desse processo o número pivô já está em sua posição final. Os dois grupos desordenados recursivamente sofreram o mesmo processo até que a lista esteja ordenada.

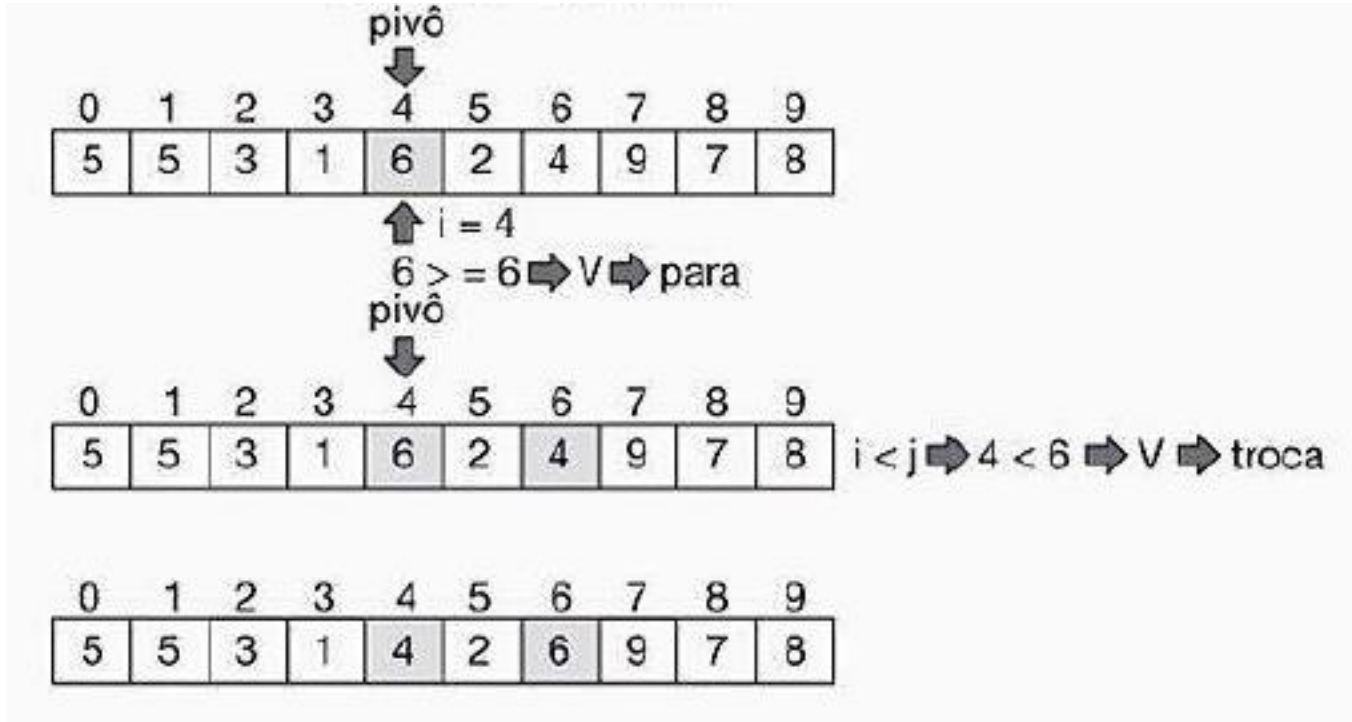
Quick Sort


1ª execução do laço
Vetor de 0 a 9
Posição do pivô = parte inteira [(0+9)/2] =4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 8 3 1 6 2 4 9 7 5
pivô
5 < = 6 V para
j = 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 8 3 1 6 2 4 9 7 5
pivô
pivô
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 8 3 1 6 2 4 9 7 5
i = 0
5 > = 6 F continua

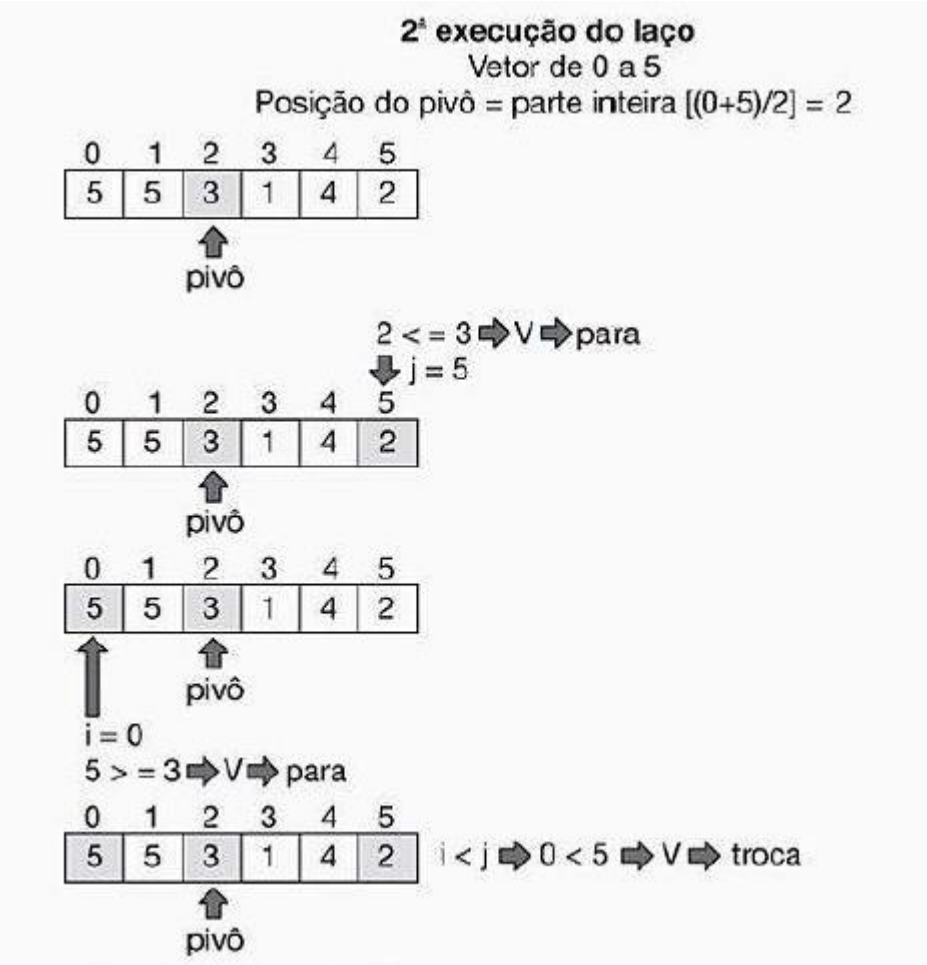

pivô
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 8 3 1 6 2 4 9 7 5
i = 1
8 > = 6 V para
pivô
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 8 3 1 6 2 4 9 7 5
i < j 1 < 9 V troca
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 3 1 6 2 4 9 7 8
7 < = 6 F continua
j = 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 3 1 6 2 4 9 7 8
pivô

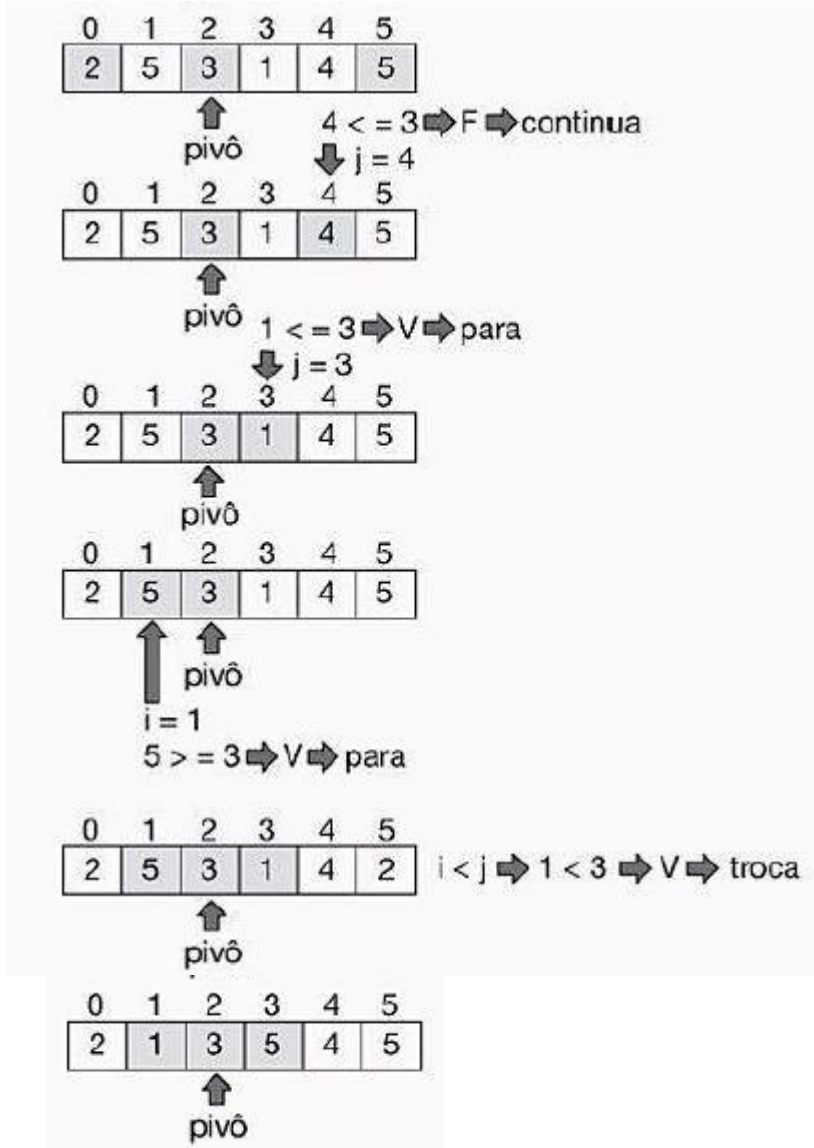
Quick Sort


9 < = 6 ➡ F ➡ continua
j = 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 3 1 6 2 4 9 7 8
pivô
4 < = 6 ➡ V ➡ para
j = 6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 3 1 6 2 4 9 7 8
pivô
pivô
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 3 1 6 2 4 9 7 8
i = 2
3 > = 6 ➡ F ➡ continua
pivô
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 3 1 6 2 4 9 7 8
i = 3
1 > = 6 ➡ F ➡ continua

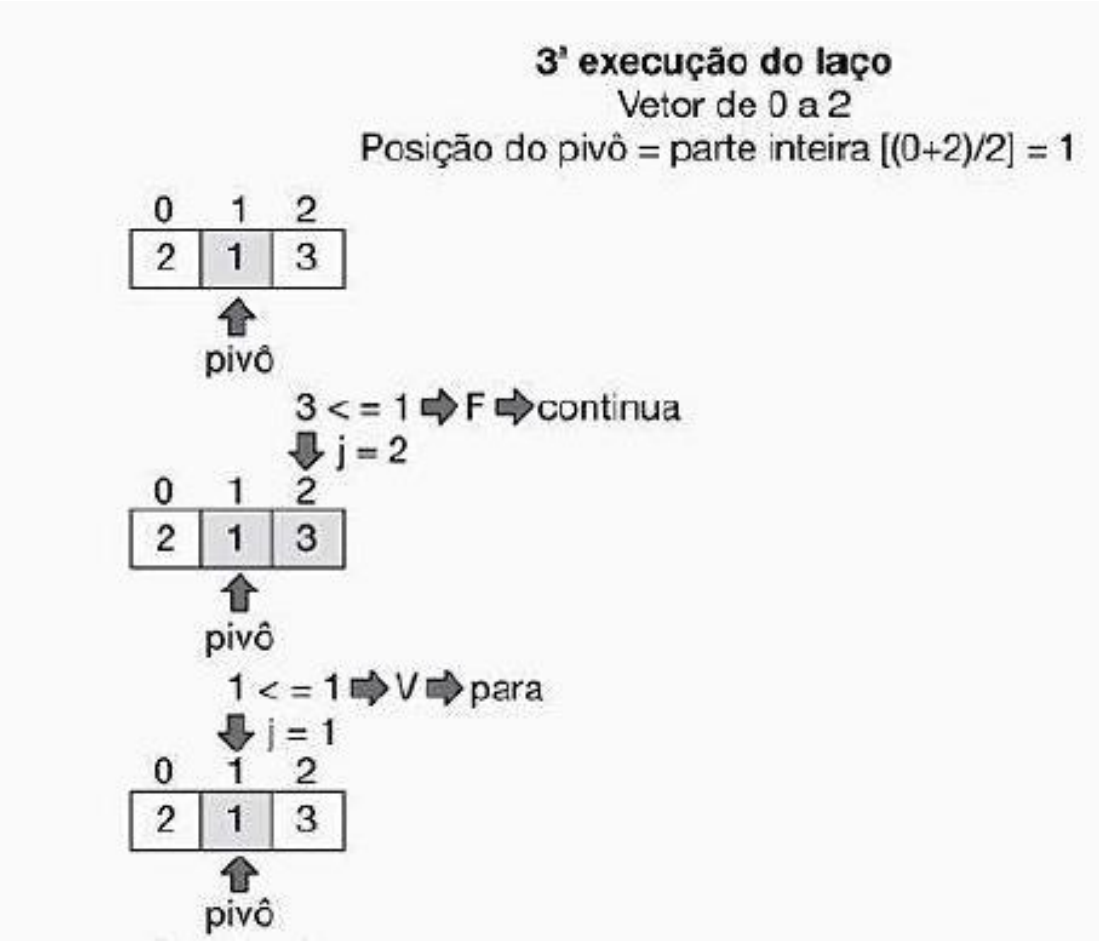

pivô
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 3 1 6 2 4 9 7 8
i = 4
6 > = 6 ➡ V ➡ para
pivô
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 3 1 6 2 4 9 7 8
i < j ➡ 4 < 6 ➡ V ➡ troca
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 5 3 1 4 2 6 9 7 8

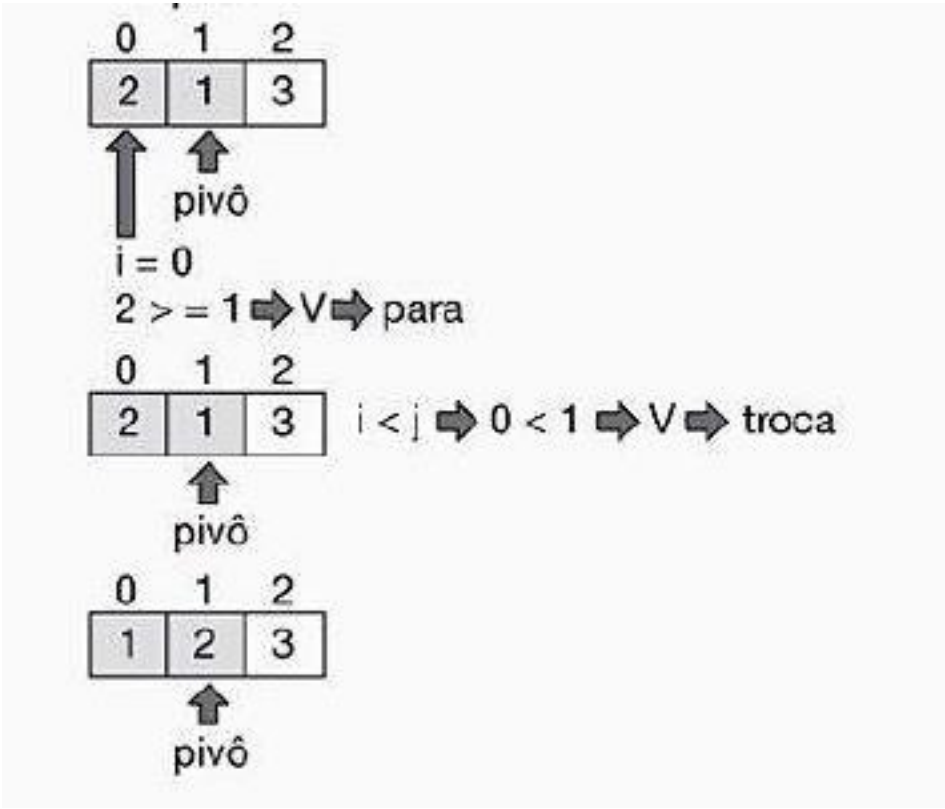
Quick Sort


2ª execução do laço
Vetor de 0 a 5
Posição do pivô = parte inteira [(0+5)/2] = 2
0 1 2 3 4 5
5 5 3 1 4 2
pivô
2 < = 3 V para
j = 5
0 1 2 3 4 5
5 5 3 1 4 2
pivô
0 1 2 3 4 5
5 5 3 1 4 2
pivô
i = 0
5 > = 3 V para
0 1 2 3 4 5
5 5 3 1 4 2
i < j 0 < 5 V troca
pivô


0 1 2 3 4 5
2 5 3 1 4 5
pivô
4 < = 3 F continua
j = 4
0 1 2 3 4 5
2 5 3 1 4 5
pivô
1 < = 3 V para
j = 3
0 1 2 3 4 5
2 5 3 1 4 5
pivô
0 1 2 3 4 5
2 5 3 1 4 5
pivô
i = 1
5 > = 3 V para
0 1 2 3 4 5
2 5 3 1 4 2
i < j 1 < 3 V troca
pivô
0 1 2 3 4 5
2 1 3 5 4 5
pivô

Quick Sort


3ª execução do laço
Vetor de 0 a 2
Posição do pivô = parte inteira [(0+2)/2] = 1
0 1 2
2 1 3
pivô
3 < = 1 F continua
j = 2
0 1 2
2 1 3
pivô
1 < = 1 V para
j = 1
0 1 2
2 1 3
pivô


0 1 2
2 1 3
pivô
i = 0
2 > = 1 V para
0 1 2
2 1 3
i < j 0 < 1 V troca
pivô
0 1 2
1 2 3
pivô

Quick Sort

4ª execução do laço

Vetor de 1 a 2

Posição do pivô = parte inteira [(1+2)/2] = 1

1	2
2	3

pivô

3 < = 2 ➡ F ➡ continua

⬇ j = 2

1	2
2	3

pivô

2 < = 2 ➡ V ➡ para

⬇ j = 1

1	2
2	3

pivô

1	2
2	3

pivô

i = 1

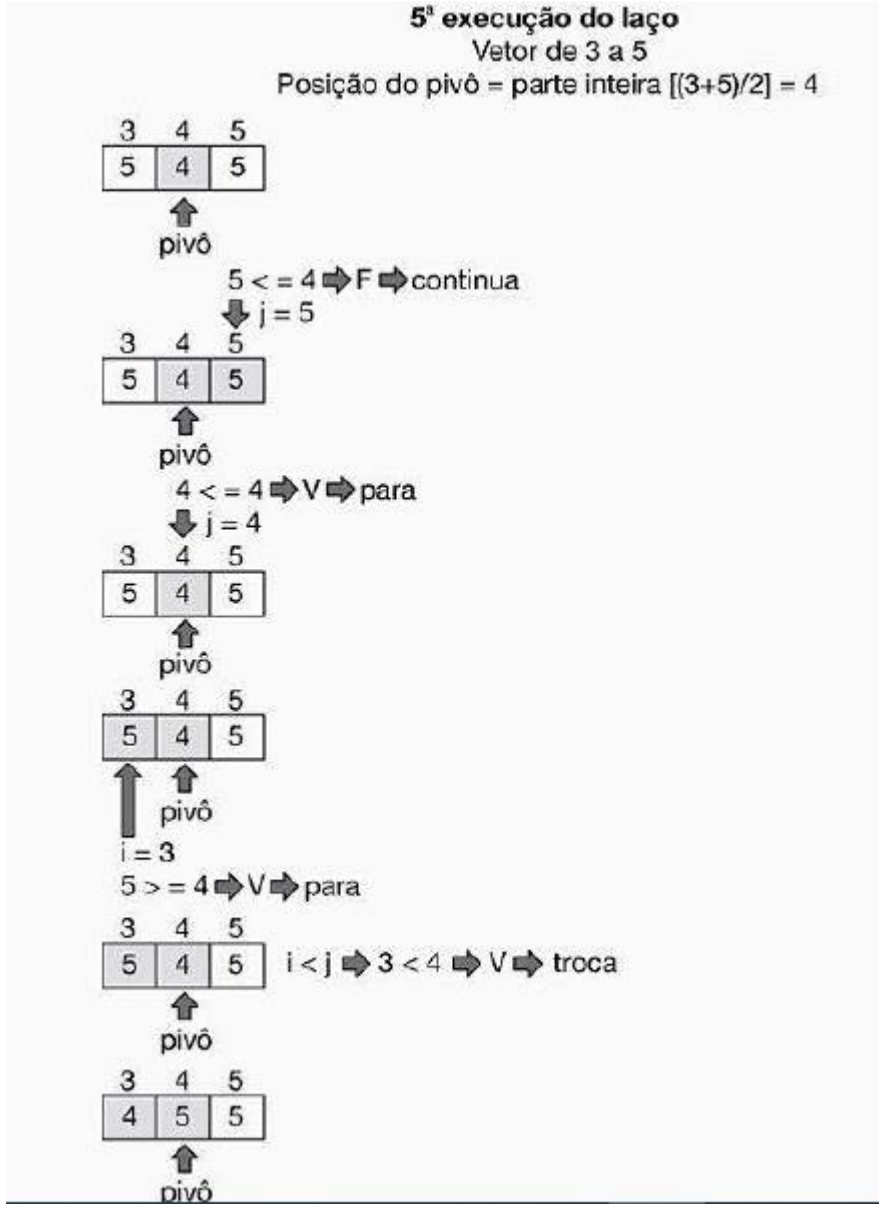
2 > = 2 ➡ V ➡ para

1	2
2	3

pivô

i < j ➡ 1 < 1 ➡ F ➡ não troca

Quick Sort

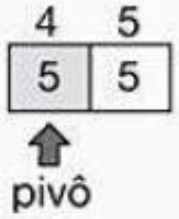

5ª execução do laço
Vetor de 3 a 5
Posição do pivô = parte inteira [(3+5)/2] = 4
3 4 5
5 4 5
pivô
5 < = 4 F continua
j = 5
3 4 5
5 4 5
pivô
4 < = 4 V para
j = 4
3 4 5
5 4 5
pivô
3 4 5
5 4 5
pivô
i = 3
5 > = 4 V para
3 4 5
5 4 5
i < j 3 < 4 V troca
pivô
3 4 5
4 5 5
pivô

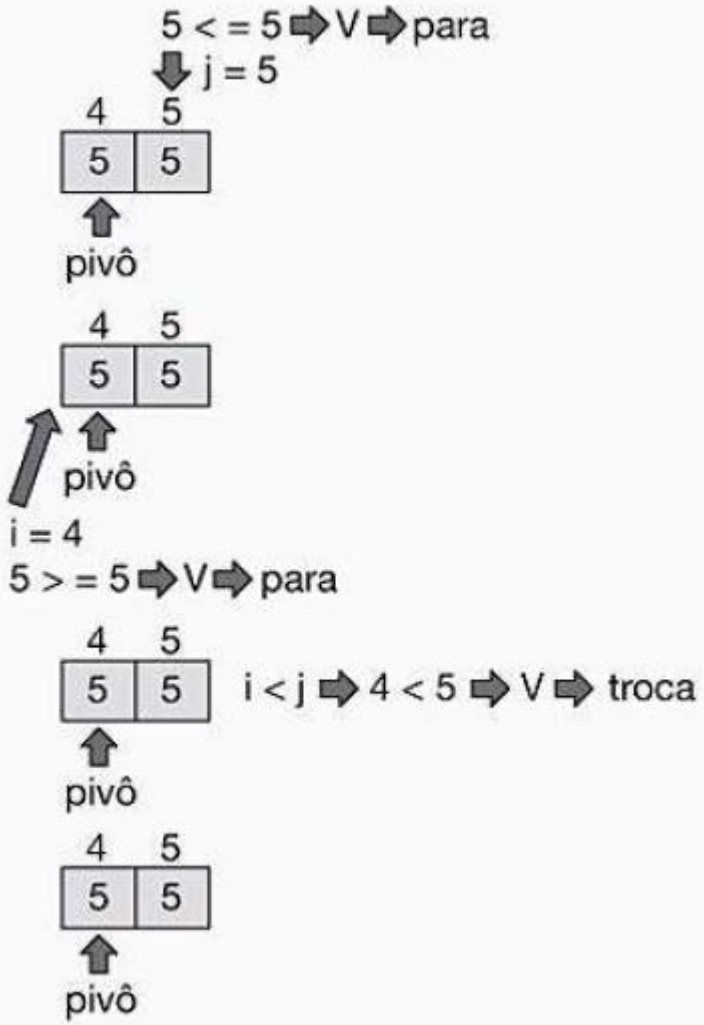
Quick Sort

6ª execução do laço

Vetor de 4 a 5

Posição do pivô = parte inteira [(4+5)/2] = 4





Quick Sort

7ª execução do laço

Vetor de 6 a 9

Posição do pivô = parte inteira [(6+9)/2] = 7

6	7	8	9
6	9	7	8

pivô

8 < = 9 ➡ V ➡ para

j = 9

6	7	8	9
6	9	7	8

pivô

6	7	8	9
6	9	7	8

pivô

i = 6

6 > = 9 ➡ F ➡ continua

6	7	8	9
6	9	7	8

pivô

i = 7

9 > = 9 ➡ V ➡ para

6	7	8	9
6	9	7	8

i < j ➡ 7 < 9 ➡ V ➡ troca

pivô

6	7	8	9
6	8	7	9

pivô

Quick Sort

8ª execução do laço

Vetor de 6 a 8

Posição do pivô = parte inteira [(6+8)/2] = 7

6	7	8
6	8	7

pivô

7 < = 8 ➡ V ➡ para

j = 8

6	7	8
6	8	7

pivô

6	7	8
6	8	7

pivô

i = 6

6 > = 8 ➡ F ➡ continua

6	7	8
6	8	7

pivô

i = 7

8 > = 8 ➡ V ➡ para

6	7	8
6	8	7

i < j ➡ 7 < 8 ➡ V ➡ troca

pivô

6	7	8
6	7	8

pivô

Quick Sort

9ª execução do laço

Vetor de 6 a 7

Posição do pivô = parte inteira[(6+7)/2] = 7

6	7
6	7

pivô

7 < = 6 ➡ F ➡ continua

⬇ j = 7

6	7
6	7

pivô

6 < = 6 ➡ V ➡ para

⬇ j = 6

6	7
6	7

pivô

6	7
6	7

pivô

i = 6

6 > = 6 ➡ V ➡ para

6	7
6	7

pivô

i < j ➡ 6 < 6 ➡ F ➡ não troca

Vetor ordenado

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9

Quick Sort

quickSort.cpp

```
1   #include <iostream>
2   #include <stdlib.h>
3   #include <string>
4
5   #define TAM 10
6
7   using namespace std;
8
9   void imprimeVetor(int vetor[]){
10      int i;
11      cout << endl;
12      for (i = 0; i < TAM; i++){
13          cout << " |" << vetor[i] << "| ";
14      }
15  }
16
```

Quick Sort

```
17 void quickSort(int vetor[TAM], int inicio, int fim){
18     int pivo, esq, dir, meio, aux;
19
20     //limites da esquerda e direita da região analisada
21     esq = inicio;
22     dir = fim;
23
24     //ajustando auxiliares do centro
25     meio = (int) ((esq + dir) / 2);
26     pivo = vetor[meio];
27
28     while(dir > esq){
29         while(vetor[esq] < pivo){
30             esq = esq + 1;
31         }
32
33         while (vetor[dir] > pivo){
34             dir = dir - 1;
35         }
36
```

Quick Sort

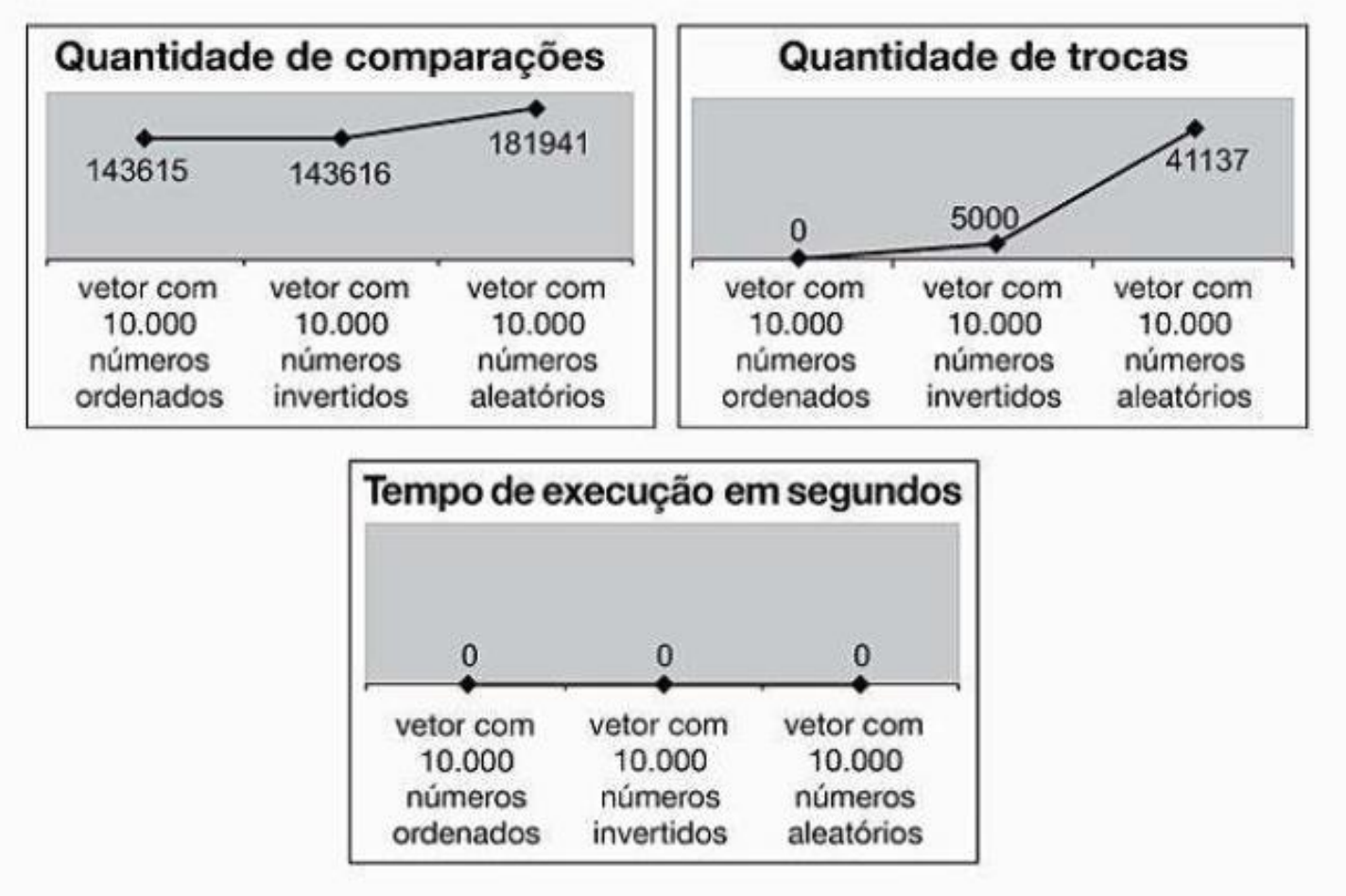
```
37            if (esq <= dir){
38                //realiza uma troca
39                aux = vetor[esq];
40                vetor[esq] = vetor[dir];
41                vetor[dir] = aux;
42
43                //faz os limites laterais caminharem para o centro
44                esq = esq + 1;
45                dir = dir - 1;
46            }
47        }
48
49        //recursão para continuar ordenando
50        if (inicio < dir){
51            quickSort(vetor, inicio, dir);
52        }
53
54        if (esq < fim){
55            quickSort(vetor, esq, fim);
56        }
57
58    }
59
```

Quick Sort

```
60  int main(){
61
62      int vetor[TAM] = {10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};
63
64      imprimeVetor(vetor);
65      cout << endl;
66
67      quickSort(vetor, 0, TAM);
68      imprimeVetor(vetor);
69
70  }
```

Quick Sort

- Gráfico de desempenho:



Exercício

- Faça um programa em c++ que cadastre 10 números, ordene-os e em seguida encontre e mostre:
  - O menor número e quantas vezes ele aparece no vetor;
  - O maior número e quantas vezes ele aparece no vetor.

Referência desta aula

- https://www.devmedia.com.br/algoritmos-de-ordenacao-analise-e-comparacao/28261
- https://www.devmedia.com.br/algoritmos-de-ordenacao/2622
- https://www.treinaweb.com.br/blog/conheca-os-principais-algoritmos-de-ordenacao/
- http://www.cplusplus.com/reference/
- Ascencio, A. F. G. (2010). Estruturas De Dados: ALGORITMOS, ANÁLISE DA COMPLEXIDADE E IMPLEMENTAÇÃO. Brasil: PEARSON BRASIL.

Obrigado

Rodrigo